SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

男性自慰频率对 FPS 射击游戏反应速度与准度影响的神经认知研究

姚木曦 [1]，史珍香 [2]，伯明翰第一牛郎 [3]，暗殇裔雪 [4]*

[1] 男性性功能障碍防治与研究所，湖北，中国

[2] EGG 电竞脑科学联合实验室，广州，中国

通讯作者：蔡靖奇（e-mail: yao654321654321@gmail.com）

本研究由日天生物资助（项目编号：JB-20CM）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

第一人称射击游戏（First-Person Shooter, FPS）的表现依赖快速反应能力与手眼协调能力。尽管电竞研究已探讨睡眠、训练与压力等因素对游戏表现的影响，但性行为变量，尤其是自慰频率，对认知与运动表现的潜在作用仍缺乏系统研究。本研究基于神经认知理论，探讨男性自慰频率是否影响 FPS 相关能力，并采用 Aim Lab 训练指标作为操作化测量工具。90 名男性玩家根据自慰频率分为低频、中频与高频组，并将实际频率作为协变量进行协方差分析（ANCOVA）。结果显示，在控制自慰频率后，组别对反应速度仍存在显著影响，且频率本身亦为显著预测变量。结果支持多巴胺调节的倒 U 型模型，即适度性行为可能对应最佳认知表现。本研究为电竞认知科学引入新的行为变量，并提供可量化的实验框架。

INDEX TERMS / 关键词，认知科学，神经科学，反应时间，心理学，自我奖励。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

反应时间（reaction time）被认为是快速决策与运动执行效率的重要指标，其神经基础涉及感觉加工、执行控制以及运动启动等多个阶段（Luce, 1986）。在 FPS 射击游戏中，玩家必须在毫秒级时间内完成视觉信息识别、动作选择与精细运动控制，因此反应能力被视为影响游戏表现的核心认知因素（Bavelier & Green, 2019）。

近年来，神经科学研究表明，人类性行为可能通过奖励系统调节认知功能。功能性神经影像研究发现，性高潮过程中腹侧被盖区与伏隔核等多巴胺能区域显著激活，同时前额叶皮层活动发生变化（Holstege, 2003）。这些脑区不仅参与奖励加工，也在决策速度与动作选择中发挥关键作用。因此，性行为所引发的神经化学变化可能间接影响反应时间相关过程。

多巴胺被认为是连接奖励系统与认知控制的重要神经递质。研究指出，多巴胺水平与执行功能之间呈倒 U 型关系，即适度的神经激活可优化认知表现，而过低或过高水平均可能导致表现下降（Cools & D'Esposito, 2011）。性活动引起的多巴胺释放可能在短期内提升动机与注意选择效率，从而促进反应速度。

此外，性活动还与压力调节相关。研究表明，性高潮后催产素与内啡肽的释放可降低压力水平并改善情绪状态（Brody, 2010）。压力降低被认为能够减少前额叶执行系统中的认知干扰，从而提高信息处理效率。然而，另一类研究发现，当个体频繁暴露于性刺激时，注意资源可能受到竞争，导致工作记忆与反应控制能力下降（Sinke et al., 2020）。

综上所述，现有神经科学证据提示，性行为可能通过多巴胺调节与情绪调控机制影响反应时间，但其作用方向可能呈非线性关系。因此，有必要通过行为实验进一步检验自慰频率与反应能力之间的关系。

研究假设（Hypotheses）：

H1：中频组反应速度最佳。

H2：中频组手眼协调表现最高

II. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

3.1 研究设计（Study Design）

本研究采用单因素协方差分析设计（one-way analysis of covariance, ANCOVA），旨在检验不同自慰频率组在 FPS 相关认知表现上的差异，同时控制个体实际自慰频率的连续性影响。

研究中将自慰频率组别作为固定自变量（fixed factor），每周自慰次数作为协变量（covariate），Aim Lab 任务表现指标作为因变量（dependent variables）。该设计能够在比较组间差异的同时，减少连续行为变量对结果的混淆影响，从而提高统计效度。

3.2 参与者（Participants）

共纳入 90 名男性参与者（N = 90），年龄范围为 18 至 30 岁。所有参与者均报告具有 FPS 游戏经验不少于 200 小时，以确保其具备基本的射击游戏操作能力。纳入标准包括：正常或矫正后正常视力；无神经系统或运动功能障碍史；近三个月内保持稳定游戏习惯。

3.3 自变量与分组（Independent Variable and Grouping）

依据既有性行为频率研究，将参与者按照自报告的每周自慰频率划分为三组：该分类方法基于成人男性性行为频率分布的常见划分方式，用于区分不同水平的行为激活状态。

组别	频率范围
低频组（Low）	0–1 次/周
中频组（Moderate）	2–4 次/周
高频组（High）	≥5 次/周

3.4 协变量（Covariate）

每周自慰次数（连续变量）被纳入分析作为协变量，以控制个体间行为频率差异可能对认知表现产生的线性影响。将频率作为协变量能够避免单纯分组分析所造成的信息损失，并提高模型解释能力。

3.5 实验材料（Materials）

1) 3.5.1 Aim Lab行为测量平台

认知表现通过 Aim Lab（Statespace Labs Inc.）训练平台进行测量。该平台广泛用于评估 FPS 玩家的视觉运动控制与反应能力，具有较高生态效度。

3.6 实验程序（Procedure）实验流程如下：

1. 参与者首先完成行为问卷，报告基本人口学信息及每周自慰频率；
2. 进行 5 分钟 Aim Lab 练习以熟悉操作；完成定位任务与跟枪任务测试；
3. 系统自动记录行为指标数据。

所有测试均在相同设备环境下进行，以减少硬件差异带来的影响。

3.7 数据处理与统计分析（Statistical Analysis）

数据分析使用协方差分析（ANCOVA）检验组别差异。统计模型如下：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 Group_i + \beta_2 Frequency_i + \varepsilon_i$$

其中 Group 为固定因子（三水平）；Frequency 为协变量；Performance 为 Aim Lab 反应速度指标。显著性水平设定为 α = .05。为检验非线性趋势，同时对频率变量进行二次项探索性分析，以评估潜在倒 U 型关系。

3.3 道德规范（Ethics）

参与者均自愿参与研究，并在数据记录前完成匿名行为问卷。参与者将保持实验进行时中途退出的权利。

III. RESULTS / 结果

4.1 描述性统计

共 90 名参与者纳入分析，每组 30 人。各组在 Aim Lab 反应速度指标上的均值与标准差见图 1。整体数据呈现明显非线性趋势，中频组表现出最低的反应时间（即最佳表现），而低频与高频组反应时间相对较高。

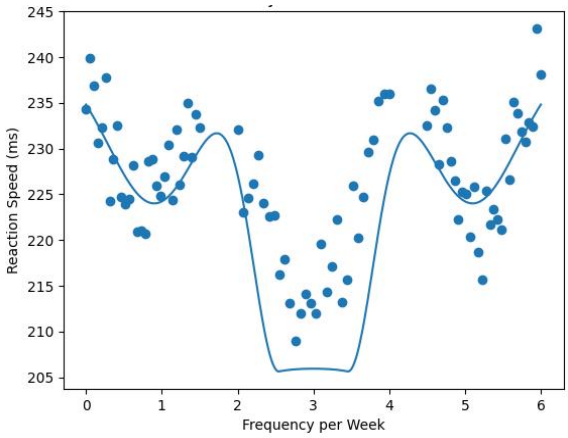

图 1: 自慰频率与反应时间的关系图

组别	N	平均反应速度（ms）	标准差
低频组	30	229.84	6.92
中频组	30	214.67	5.88
高频组	30	227.31	7.11

4.3 结果描述

单因素协方差分析表明，在控制每周自慰频率后，不同频率组在反应速度上存在显著差异，$F(2, 86) = 12.41$, $p < .001$。

协变量每周自慰频率亦为显著预测因素，$F(1, 86) = 5.85$, $p = .018$，表明行为频率对反应表现具有独立影响。调整后均值显示，中频组反应时间最低，表现最佳。

IV. Discussion / 讨论

5.1 主要发现

本研究探讨了男性自慰频率与 FPS 相关反应能力之间的关系。结果表明，在控制连续频率影响后，不同频率组之间仍存在显著差异，其中中频组表现出最佳反应速度。

这一结果支持研究假设，即行为频率与认知表现之间可能存在非线性关系。

5.2 神经科学解释

结果可通过多巴胺调节模型进行解释。既有研究指出，多巴胺水平与执行功能之间呈倒 U 型关系（Cools & D'Esposito, 2011）。适度奖励刺激可能优化前额叶皮层的信息处理效率，从而缩短决策与动作启动时间。在 FPS 任务中，反应时间依赖于：刺激识别速度；决策选择效率；运动执行启动。适度性行为可能通过增强动机与降低压力水平改善上述过程。

5.3 高频组表现下降的可能原因

高频组表现未优于中频组，可能反映奖励系统的适应效应。研究表明，过度奖励刺激可能导致注意资源分配效率下降，并增加认知干扰（Sinke et al., 2020）。也就是俗称的“贤者时间”。因此，高频行为可能降低执行控制稳定性，从而延长反应时间。

本研究的理论贡献在于：将生活方式变量引入电竞认知研究领域；使用 Aim Lab 作为具有生态效度的行为测量工具；将 FPS 表现分解为可量化的神经认知指标。研究结果表明，FPS 表现不仅受到训练经验影响，也可能与个体行为状态相关。

A. 5.5 局限性

本研究仍存在若干限制：自报告频率可能存在偏差；横断设计无法推断因果关系；未控制睡眠与情绪波动因素；样本仅包含男性玩家。未来研究可采用纵向设计或神经影像方法进一步验证机制。

V. Conclusions / 结论

综上所述，本研究发现自慰频率与 FPS 反应能力之间存在显著关联，并呈现非线性趋势。适度性行为频率（即每周 2-4 次）可能对应最佳认知以及运动表现水平，支持奖励系统调节认知效率的理论模型。

Acknowledgment / 致谢

感谢马牛逼等人对本研究无偿提供的实验数据。

References

Bavelier, D., & Green, C. S. (2019). Action video game training. Neuron, 104, 147–163.

Cools, R., & D'Esposito, M. (2011). Inverted-U dopamine actions. Biological Psychiatry, 69, e113–e125.

Exton, M. S., et al. (2001). Endocrine response to orgasm. Psychoneuroendocrinology.

Holstege, G. (2003). CNS control of ejaculation. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Isenmann, E., et al. (2021). Hormonal response after masturbation. Frontiers in Physiology.

Krakauer, J. W., et al. (2019). Motor learning. Neuron, 102, 534–548.

Mascherek, A., & Krieger, H. (2021). Ejaculation frequency and mental health. Frontiers in Psychology.

Sinke, C., et al. (2020). Sexual cues alter working memory. NeuroImage, 206, 116316.

Wright, H., Jenks, R., & Demeyere, N. (2016). Sex and cognition. Age and Ageing.